

Бесконечная четная серия $N_t = 6 \cdot 2^t + 2$

В этом разделе строится бесконечная серия конфигураций с четным количеством прямых. Стартовая конфигурация имеет $N_0 = 8$ прямых и две тройные точки. Конструкция получается применением удвоения Bartholdi-Blanc-Loisel [BBL] к стартовой конфигурации после временного удаления одной прямой.

Теорема. Для каждого $t \geq 0$ существует конфигурация из

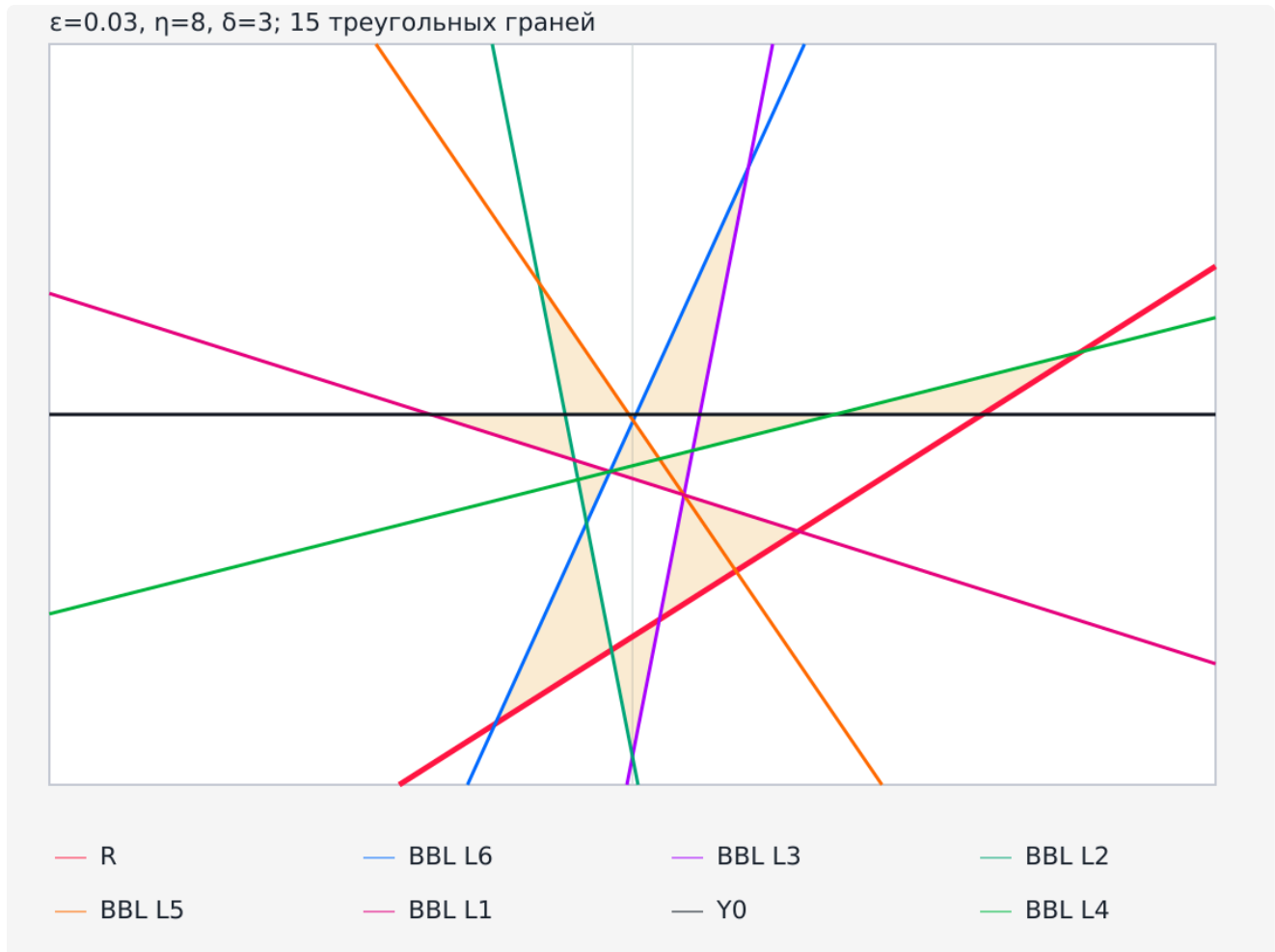
$$N_t = 6 \cdot 2^t + 2 \quad (2.1)$$

прямых с двумя тройными точками и ровно

$$\frac{N_t(N_t - \frac{5}{2}) + 1}{3} \quad (2.2)$$

треугольными гранями.

Стартовая конфигурация



Выберем произвольное значение $t \geq 0$, для которого доказывается теорема, и для промежуточных значений $s, 0 \leq s \leq t$, положим

$$n_s = 6 \cdot 2^s.$$

Рассмотрим восемь прямых

$$\begin{aligned}
R : y &= x - \delta, & Y_0 : y &= 0, \\
L_1 : y &= -\frac{1}{2}(x + \sqrt{3}), & L_2 : y &= -\eta(x + 1/\sqrt{3}), \\
L_3 : y &= \eta(x - 1/\sqrt{3}), & L_4 : y &= \frac{2}{5}(x - \sqrt{3}), \\
L_5 : y &= u(\varepsilon, \eta)(x + \varepsilon), & L_6 : y &= v(\varepsilon)(x - \varepsilon).
\end{aligned}
\tag{base-lines}$$

В этих уравнениях 3 свободных параметра. Мы привяжем их к целевому значению t :

$$\varepsilon = \frac{1}{4n_t}, \quad \eta = 3\sqrt{3}n_t^6, \quad \delta = 2n_t^6. \tag{2.4}$$

Оставшиеся два параметра $u(\varepsilon, \eta)$ и $v(\varepsilon)$ вводятся так:

$$u(\varepsilon, \eta) = -\frac{4\eta}{2\eta - 3 + \varepsilon\sqrt{3}(2\eta + 1)}, \quad v(\varepsilon) = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{3} + 9\varepsilon}. \tag{2.5}$$

Уравнения прямых выбраны таким образом, чтобы образовалась конфигурация из 8 линий, дающая 15 треугольных граней. Прямая Y_0 горизонтальна, прямые $L_1, \dots, L_6$ пересекают её в точках $x = \pm\varepsilon, \tan(\pm\pi/6), \tan(\pm2\pi/6)$, как требует [BBL, Prop. 3.1], и параметр ε подчиняется её условиям. Наклоны прямых L_1, L_4 зафиксированы и равны $-1/2, 2/5$. Наклоны прямых L_2, L_3 параметризованы (2.4) и зависят от t . Наклоны прямых L_5, L_6 (2.5) определяются тем, что должны образоваться две точки пересечения трёх линий:

$$P = L_1 \cap L_4 \cap L_6, \quad Q = L_1 \cap L_3 \cap L_5.$$

Параметры η, δ подобраны так, чтобы все новые точки пересечения прямых после t итераций [BBL, Prop. 3.1] были в одной полуплоскости относительно линии R . Эта линия играет специальную роль: перед применением итеративного удвоения она удаляется из конфигурации и после возвращается назад. Для удобства назовем R -треугольником треугольную грань, имеющую сторону на R .

Лемма 1. Стартовая конфигурация имеет ровно пятнадцать треугольных граней, пять из

которых - R -треугольники. После удаления R конфигурация

$$\mathcal{A}_0 = \{Y_0, L_1, \dots, L_6\}$$

имеет две тройные точки и десять треугольных граней.

Доказательство. Порядки пересечений на восьми прямых приведены в Приложении А. Они дают ровно пять R -треугольников

$$RY_0L_4, \quad RL_1L_5, \quad RL_2L_3, \quad RL_2L_6, \quad RL_3L_5$$

и десять граней $\mathcal{A}_0$. $\square$

Построим конфигурации $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_t$ рекуррентно. $\mathcal{A}_0$ определена выше. Конфигурация $\mathcal{A}_{s+1}$ образована из $\mathcal{A}_s$ добавлением n_s прямых M_i , заданных условиями [BBL, Prop.

3.1] при $n = n_s$. По построению $\mathcal{A}_s$ состоит из $n_s + 1$ прямых. После t удвоений добавим не участвующую в них прямую R к $\mathcal{A}_t$ и получим искомую конфигурацию $\mathcal{C}_t$ из $N_t = n_t + 2$ прямых (2.1), для которой и будем доказывать утверждение теоремы:

$$\mathcal{C}_t = \mathcal{A}_t \cup \{R\}.$$

Итерационный переход

Пусть n чётно и конфигурация

$$\mathcal{A} = \{Y_0, L_1, \dots, L_n\}$$

получена на одном из шагов конструкции. Выберем координаты, в которых

$$Y_0 : y = 0, \quad L_i : y = m_i(x - a_i).$$

Добавляемые прямые имеют вид

$$\begin{aligned} M_j : y = \mu_j(x - b_j), \quad b_j = \tan \beta_j, \quad \beta_j = -\frac{\pi}{2} + \left(j - \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{n}, \\ \mu_j = -\frac{m_{\min}}{n^{10}} \left(\sin(2\beta_j) + \frac{1}{n^6 b_j} \right), \quad m_{\min} = \min_{1 \leq i \leq n} |m_i|, \quad j = 1, \dots, n. \end{aligned} \quad (2.6)$$

Ниже индексы i и j всегда пробегают $1, \dots, n$: в записях L_i, a_i, m_i это номер старой прямой, в записях M_j, b_j, β_j, μ_j - номер новой (новых прямых столько же, сколько старых).

Минимум в $m_{\min}$ берётся по наклонам $L_1, \dots, L_n$, прямая Y_0 в него не входит.

Знак μ выбран отрицательным, поскольку специальная пара (L_5, L_6) в (base-lines) пересекается ниже Y_0 .

Лемма 2. Пусть $n \geq 2$ чётно, а $\mathcal{A}$ - не обязательно простая конфигурация, для которой

$$\{a_1, \dots, a_{n-2}\} = \left\{ \tan \frac{k\pi}{n} : 1 \leq |k| \leq \frac{n}{2} - 1 \right\}, \quad -\frac{1}{n} < a_{n-1} < 0 < a_n < \frac{1}{n}. \quad (2.7)$$

Предположим, что $L_{n-1} \cap L_n$ лежит ниже Y_0 и каждый из $n - 1$ ограниченных сегментов Y_0 является стороной ровно одной треугольной грани $\mathcal{A}$. Тогда

$$\mathcal{B} = \mathcal{A} \cup \{M_1, \dots, M_n\}$$

сохраняет все кратные точки $\mathcal{A}$, не имеет новых кратных точек и удовлетворяет

$$a_3(\mathcal{B}) = a_3(\mathcal{A}) + n^2.$$

Каждый из $2n - 1$ ограниченных сегментов Y_0 является стороной ровно одной треугольной грани $\mathcal{B}$. Если, кроме того,

$$|a_{n-1}| < \frac{1}{2n}, \quad |a_n| < \frac{1}{2n}, \quad (2.8)$$

то $\mathcal{B}$ (после перенумерации прямых) удовлетворяет тем же условиям с $2n$ вместо n .

Доказательство. Вычисления п. 1-4 доказательства [BBL, Prop. 3.1]

опираются только на уравнения прямых: на условие (2.7), на расположение специальной пары и на формулы (2.6). Простота конфигурации в них не используется, поэтому оценки [BBL, (3)-(9)], разбор случаев 3a-3c и вытекающий из них строгий порядок пересечений на каждой прямой M_i верны и для нашей $\mathcal{A}$. Ниже мы пользуемся ими в следующем виде. Во-первых, из [BBL, (6)] :

$$|y(L_i \cap M_j)| < \frac{3m_{\min}}{n^9}, \quad |x(L_i \cap M_j) - a_i| < \frac{3}{n^9}. \quad (2.9)$$

Во-вторых, из [BBL, (5)] ординаты старых точек пересечения отделены от нуля:

$$|y(L_i \cap L_j)| > \frac{m_{\min}}{n}, \quad \{i, j\} \neq \{n-1, n\}, \quad (2.10)$$

где специальная пара L_{n-1}, L_n исключена из оценки, так как ордината $L_{n-1} \cap L_n$ может быть сколь угодно малой. В-третьих,

$$|x(M_i \cap M_j)| \leq n^6.$$

Действительно, при $\beta_i + \beta_j = \pm\pi/2$ это случай 3b, где $|x(M_i \cap M_j)| = n^6 |\sin(2\beta_i)|$, а в остальных случаях $|x(M_i \cap M_j)| < |\tan(\beta_i + \beta_j)| + n^{-2} < n$ по [BBL, (7), (8)].

Из [BBL, (3)] известно, кроме того, что $|b_j| < 2n/\pi$ и $|\mu_j| < 2m_{\min}/n^{10}$.

Точка $M_i \cap M_j$ лежит на M_j , и её ордината равна $\mu_j(x - b_j)$, где $x = x(M_i \cap M_j)$; при $n \geq 2$ имеем $|x - b_j| \leq |x| + |b_j| < n^6 + 2n/\pi < 2n^6$, и потому

$$|y(M_i \cap M_j)| = |\mu_j| |x - b_j| < \frac{2m_{\min}}{n^{10}} \cdot 2n^6 = \frac{4m_{\min}}{n^4}.$$

Так как $4/n^4 < 1/n$ и $3/n^9 < 1/n$ при $n \geq 2$, все

точки пересечения с участием хотя бы одной прямой M_j лежат в полосе

$$|y| < \frac{m_{\min}}{n}. \quad (2.11)$$

Пороговое значение $m_{\min}/n$ здесь то же, что и в (2.10): оно четко разделяет области, в которых остаются старые точки пересечений и области, где появляются новые точки.

В простом случае [BBL] три следующих проверки делать не требуется.

В нашем обобщении их нужно доказывать, и этим доказательство леммы исчерпывается.

Старые кратные точки сохраняются.

Условие (2.7) даёт n различных точек $L_i \cap Y_0$, поэтому все точки пересечения на Y_0 простые и каждая кратная точка $\mathcal{A}$ имеет вид $L_i \cap L_j$.

По (2.10) все такие точки пересечения, кроме $L_{n-1} \cap L_n$, лежат вне полосы (2.11).

Осталась точка $L_{n-1} \cap L_n$; она может быть кратной, но тогда она тоже лежит вне полосы.

Действительно, третья прямая $\mathcal{A}$ через неё отлична от Y_0 , так как точка лежит ниже Y_0 .

Значит, это некоторая прямая L_k с $k \notin \{n-1, n\}$, и та же точка является точкой

пересечения $L_k \cap L_{n-1}$.

Для пары $\{k, n-1\}$ уже применима оценка (2.10), откуда $|y| > m_{\min}/n$.

Итак, всякая кратная точка $\mathcal{A}$ лежит вне полосы (2.11).

Если бы новая прямая M_j проходила через такую точку, то она была бы точкой пересечения M_j , и по (2.11) лежала бы в полосе.

Следовательно, все кратные точки $\mathcal{A}$ сохраняются неизменными.

Новых кратных точек не возникает.

Кратная точка $\mathcal{B}$ на новой прямой M_i означала бы, что на M_i совпали две точки пересечения.

Но п. 4 доказательства [BBL, Prop. 3.1] разводит абсциссы всех пересечений M_i с остальными прямыми $\mathcal{B}$ по попарно различным местам.

В отражении $\sigma = -1$ он, в частности, даёт $x(M_i \cap L_{n-1}) < 0 < x(M_i \cap L_n)$, так что ни одна новая прямая не проходит и через $L_{n-1} \cap L_n$ - единственную старую точку пересечения вне Y_0 , которая может лежать в полосе (2.11).

Подсчет треугольников переносится.

Из (2.10) в полосе (2.11) нет старых точек пересечения, кроме n точек пересечения на Y_0 и, быть может, $L_{n-1} \cap L_n$.

Последняя точка пересечения может лежать в полосе и в простом случае.

По (2.9) новые прямые пересекают старые в $3n^{-9}$ -окрестностях точек $a_i = L_i \cap Y_0$.

Значит, внутри полосы конфигурация выглядит так же, как в простом случае, и подсчёт из последнего абзаца того же доказательства проходит дословно: новые прямые разрезают только $n-1$ треугольников, примыкающих к Y_0 , каждый из них заменяется на $n+1$ треугольник, на двух неограниченных концах возникают ещё n , других новых треугольников нет, а остальные старые сохраняются.

Следовательно,

$$a_3(\mathcal{B}) = a_3(\mathcal{A}) - (n-1) + (n-1)(n+1) + n = a_3(\mathcal{A}) + n^2.$$

Он также показывает, что каждый ограниченный сегмент Y_0 является стороной хотя бы одной треугольной грани $\mathcal{B}$; двух таких граней у одного сегмента быть не может, поскольку оба его конца - точки пересечения кратности 2.

Наконец,

$$\{a_1, \dots, a_{n-2}\} \cup \{b_1, \dots, b_n\} = \left\{ \tan \frac{k\pi}{2n} : 1 \leq |k| \leq n-1 \right\}.$$

Если выполнено (2.8), то после перенумерации эти две абсциссы остаются специальной парой, а остальные удовлетворяют условиям (2.7) с $2n$ вместо n .

Так как специальная пара сохраняется, условие « $L_{n-1} \cap L_n$ ниже Y_0 » и знак $\sigma = -1$ наследуются вместе с ней. $\square$

Назовём *правым клином* конфигурации пару её прямых, чья общая точка является последней справа точкой пересечения на каждой из них: за этой точкой обе прямые уходят вправо свободными лучами.

Среди всех точек пересечения старых прямых L_i с прямой Y_0 самая правая по (2.7) имеет абсциссу $a_{n-2} = \cot \frac{\pi}{n}$.

Лемма 3. Пусть конфигурации $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B} = \mathcal{A} \cup \{M_1, \dots, M_n\}$ удовлетворяют условиям леммы 2, причём $n \geq 6$, $m_{\min} \leq 1/2$, наклон L_{n-2} по модулю не превосходит $1/2$, все точки пересечения $\mathcal{A}$ лежат в полосе $|x| \leq n^6$, а прямая R имеет вид $y = x - \delta$, где $\delta \geq 2n^6$.

Предположим, что

$$(Y_0, L_{n-2}) - \text{правый клин } \mathcal{A}, \quad (W)$$

и что никакой R -треугольник конфигурации $\mathcal{A} \cup \{R\}$, кроме Δ_n , ограниченного прямыми R , Y_0 и L_{n-2} , не пересекается с полосой (2.11).

Тогда треугольник Δ_n является гранью в $\mathcal{A} \cup \{R\}$, все остальные R -треугольники $\mathcal{A} \cup \{R\}$ остаются гранями $\mathcal{B} \cup \{R\}$, а на месте Δ_n возникает ровно $n/2 + 1$ новых R -треугольников; кроме того, (W) выполнено для $\mathcal{B}$ с прямой M_n в роли L_{2n-2} .

Иными словами, число R -треугольников в этих конфигурациях (обозначим его функцией r) связано соотношением

$$r(\mathcal{B} \cup \{R\}) = r(\mathcal{A} \cup \{R\}) + \frac{n}{2}.$$

Доказательство. Доказательство состоит из трёх шагов.

Сначала перечисляем все правые клинья $\mathcal{B}$, в которых участвует хотя бы одна новая прямая M_j ; их оказывается $n/2 + 1$.

Другие правые клинья, образованные только старыми прямыми L_i , новых R -треугольников не образуют и мы их не перечисляем.

Затем проверяем, что R отсекает от каждого правого клина треугольную грань и что все эти грани возникают на месте Δ_n .

В конце проверяем, что остальные R -треугольники $\mathcal{A} \cup \{R\}$ новыми прямыми не разрушаются.

Перечисление клиньев зависит от вычета n по модулю 4; два остальных шага от него не зависят.

Поэтому мы сначала разбираем случай

$$n \equiv 0 \pmod{4}, \quad n \geq 12.$$

В нашей серии это все итерации $s \geq 1$, где $n_s = 6 \cdot 2^s \equiv 0 \pmod{12}$.

Единственный оставшийся случай $s = 0$ (то есть $n = 6$) разобран отдельно в конце первого шага.

Условие $n \equiv 0 \pmod{4}$ делает целыми индексы $n/4$ и $3n/4$, а также исключает самопарные прямые в (Par1) и (Par2), так как равенство $i = j$ в $i + j = n/2 + 1$ или в $i + j = 3n/2 + 1$ возможно лишь при $n \equiv 2 \pmod{4}$.

Шаг 1. Перечисление клиньев. Рассмотрим пары новых прямых M_i, M_j , где $i \neq j$. Из (2.6) следует $\beta_i + \beta_j = -\pi + (i + j - 1)\pi/n$, в частности,

$$\beta_i + \beta_j = -\pi/2 \iff i + j = n/2 + 1, \quad (\text{Par1})$$

$$\beta_i + \beta_j = \pi/2 \iff i + j = 3n/2 + 1. \quad (\text{Par2})$$

Каждое из этих равенств влечет $b_i b_j = 1$ и $\sin(2\beta_i) = \sin(2\beta_j)$.

Для этих значений наклоны μ_i и μ_j различаются только членом с n^{-6} , то есть угол между прямыми M_i, M_j мал, и они пересекаются далеко от остальных точек пересечения конфигурации.

Такую пару будем называть *почти параллельной*. Ей соответствует случай 3b [BBL, Prop. 3.1], по которому $x(M_i \cap M_j) = -n^6 \sin(2\beta_i)$.

Для пары прямых, удовлетворяющих (Par1), оба угла отрицательны, поэтому $\sin(2\beta_i) < 0$ и $x(M_i \cap M_j) > 0$; вместе с неравенством $|\sin(2\beta_i)| > \pi/2n$ из [BBL, (3)] это даёт $x(M_i \cap M_j) > \pi n^5/2 > n^5$.

Для пары прямых, удовлетворяющих (Par2), оба угла положительны, и аналогичная оценка даёт $x(M_i \cap M_j) < -n^5$, то есть эти точки пересечения расположены далеко слева и нас в этом доказательстве не интересуют.

Пусть $\beta_i < 0$, то есть $i \leq n/2$. Тогда для M_i существует почти параллельная линия M_j с параметром β_j , определяемым (Par1): $j = n/2 + 1 - i$, так как при $n \equiv 0 \pmod{4}$ $i \neq j$. Все прочие точки пересечения M_i лежат в области $|x| < n$: $x(M_i \cap Y_0) = b_i$, $x(M_i \cap L_i)$ ограничен (2.9), ограничения на точки пересечения M_i с остальными новыми прямыми описаны в случаях 3a и 3c [BBL, Prop. 3.1].

Следовательно, точка пересечения $M_i \cap M_j$ с абсциссой больше n^5 - самая правая на M_i .

Угол β_j тоже отрицателен, и то же рассуждение применимо к M_j : её партнёром из (Par1) служит M_i .

Поэтому следующие пары линий образуют правые клинья:

$$(M_i, M_{n/2+1-i}), \quad 1 \leq i \leq \frac{n}{4}. \quad (\text{F1})$$

Условие $i < j$ для упорядочивания прямых в паре и однократного перечисления пар с учетом (Par1) сводится к $i \leq n/4$.

Теперь пусть $\beta_i > 0$, то есть $i > n/2$.

Ищем самую правую точку пересечения на M_i .

Все точки на M_i бывают двух сортов.

Точка с почти параллельным партнёром (с суммой углов $+\pi/2$) уходит далеко влево, с $x < -n^5$ (случай 3b).

Каждая из остальных лежит в узкой окрестности одной из точек сетки: пересечение с новой прямой M_j по случаям 3a, 3c и оценке [BBL, (8)] даёт $x = \tan(\beta_i + \beta_j) + \theta_j$, где $3/n^8 < |\theta_j| < 1/n^2$; пересечение со старой прямой L_k по (2.9) лежит в $3n^{-9}$ -окрестности точки a_k ; пересечение с Y_0 - это в точности точка b_i .

Значит нужно найти самую правую из этих окрестностей.

Тангенс возрастает на интервале $(-\pi/2, \pi/2)$, поэтому среди сумм $z = \beta_i + \beta_j$, лежащих на этом интервале, правее всех оказывается наибольшая.

На сетке (2.6) суммы идут с шагом π/n , а значение $z = \pi/2$ отвечает почти параллельному партнёру, точка которого ушла далеко влево.

Поэтому наибольшая доступная сумма равна $\pi/2 - \pi/n$.

Она отвечает партнёру $M_{3n/2-i}$ (если $3n/2 - i \neq i$) и даёт

$$x(M_i \cap M_{3n/2-i}) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}\right) + \theta = a_{n-2} + \theta, \quad 3/n^8 < \theta < 1/n^2.$$

Здесь мы воспользовались тем, что $\tan(\pi/2 - \pi/n) = \cot(\pi/n) = a_{n-2}$.

Самая правая окрестность от пересечения новых прямых с M_i - это окрестность точки a_{n-2} , то есть той же точки, в окрестность которой по (2.9) попадает пересечение M_i с самой правой старой прямой L_{n-2} (для остальных старых прямых L_k выполняется неравенство $a_k < a_{n-2}$).

Внутри этой окрестности пересечение с $M_{3n/2-i}$ стоит правее, так как его отступ θ больше $3n^{-8}$, а отступ точки $M_i \cap L_{n-2}$ по модулю меньше $3n^{-9}$.

Осталось учесть прямую Y_0 : она тоже принадлежит конфигурации, а её точка пересечения с M_i имеет абсциссу b_i и ни в одну из перечисленных окрестностей не попадает, так что сравнивать её с a_{n-2} нужно отдельно.

Величины b_i возрастают с i , причём $b_{n-1} = \cot(3\pi/2n) < \cot(\pi/n) = a_{n-2} < b_n$, поэтому $b_i > a_{n-2}$ имеет место только при $i = n$.

Следовательно, при $i < n$ точка $M_i \cap Y_0$ лежит левее окрестности a_{n-2} и на ответ не влияет, а на прямой M_n она и есть самая правая - этот случай даст ниже пару (Y_0, M_n) .

Из рассмотрения выше есть исключение $i = 3n/4$, когда $3n/2 - i = i$ и партнёра с суммой $\pi/2 - \pi/n$ нет.

Следующая доступная сумма $\pi/2 - 2\pi/n$ даёт лишь $x \leq \cot(2\pi/n) + n^{-2}$, что левее окрестности точки a_{n-2} (соседние окрестности удалены друг от друга на $\cot(\pi/n) - \cot(2\pi/n)$, а их ширина не превосходит n^{-2}). Поэтому на прямой $M_{3n/2-i}$ крайняя правая точка пересечения образуется со старой прямой L_{n-2} .

Итак, самая правая точка пересечения на M_i при $i \notin \{3n/4, n\}$ образуется с прямой $M_{3n/2-i}$, при $i = 3n/4$ - с L_{n-2} , а при $i = n$ - с Y_0 .

Соответственно правые клинья образуют пары

$$(M_i, M_{3n/2-i}), \quad \frac{n}{2} < i < \frac{3n}{4}, \quad (\text{F2})$$

и ещё две пары

$$(L_{n-2}, M_{3n/4}), \quad (Y_0, M_n). \quad (\text{F3})$$

Для пар (F2) обоснования выше достаточно: у обеих прямых индекс больше $n/2$, и общая точка пары самая правая на каждой из них.

Для пар (F3) вторая прямая старая, и для старых прямых нужна дополнительная проверка.

Для пары $(L_{n-2}, M_{3n/4})$ остаётся проверить, что её общая точка последняя справа и на L_{n-2} .

Пусть $n \geq 12$. Тогда L_{n-2} - это добавленная на предыдущем шаге прямая с наибольшим значением β : её абсцисса на Y_0 равна $\tan(\pi/2 - \pi/n) = a_{n-2}$, а в (2.6) для неё $\sin(2\beta) > 0$ и $b > 0$, так что наклон отрицателен.

Обозначим его ℓ :

$$L_{n-2} : y = \ell(x - a_{n-2}), \quad \ell < 0.$$

(При $n = 6$ роль L_{n-2} играет прямая L_4 из (base-lines) с положительным наклоном $2/5$; этот случай разбирается в конце.)

Решая $\ell(x - a_{n-2}) = \mu_j(x - b_j)$ для точки пересечения $L_{n-2} \cap M_{3n/4}$ и подставляя μ_j из (2.6), получаем для $p = m_{\min}$, $q = |\ell|$ и

$$f_j = \sin(2\beta_j) + \frac{n^{-6}}{\tan \beta_j}$$

равенство

$$x(L_{n-2} \cap M_j) - a_{n-2} = c_j f_j (a_{n-2} - \tan \beta_j), \quad c_j = \frac{(p/q)n^{-10}}{1 - (p/q)n^{-10}f_j}.$$

Здесь $p \leq q$, так как минимум в $m_{\min}$ берётся и по ℓ , и $|f_j| < 2$ по [BBL, (3)]; поэтому $(p/q)n^{-10}|f_j| < 1$, все c_j положительны и отличаются друг от друга множителем $1 + O(n^{-10})$.

Значит порядок точек пересечения $L_{n-2} \cap M_j$ на прямой L_{n-2} определяется произведением $f_j(a_{n-2} - \tan \beta_j)$.

При $\beta_j < 0$ оно отрицательно ($f_j < 0$, а $a_{n-2} - \tan \beta_j > 0$), то есть такие точки лежат левее a_{n-2} ; максимум ищем среди $\beta_j > 0$. Тождество

$$\sin(2\beta)(a_{n-2} - \tan \beta) = \frac{\sin(2\beta + \pi/n)}{\sin(\pi/n)} - 1$$

сводит задачу к сетке углов.

Из (2.6) следует $2\beta_j + \pi/n = 2\pi j/n - \pi$, поэтому

$$\sin(2\beta_j)(a_{n-2} - \tan \beta_j) = -\frac{\sin(2\pi j/n)}{\sin(\pi/n)} - 1,$$

и максимум по j отвечает минимуму $\sin(2\pi j/n)$, то есть значению $2\pi j/n = 3\pi/2$:

$$j = \frac{3n}{4}, \quad \beta_j = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2n},$$

причём сам максимум равен $1/\sin(\pi/n) - 1$.

У соседних индексов $j = 3n/4 \pm 1$ имеем $\sin(2\pi j/n) = \sin(3\pi/2 \pm 2\pi/n) = -\cos(2\pi/n)$, так что

отрыв максимума от них равен

$$\frac{1}{\sin(\pi/n)} - 1 - \frac{\cos(2\pi/n)}{\sin(\pi/n)} + 1 = \frac{1 - \cos(2\pi/n)}{\sin(\pi/n)} = \frac{2\sin^2(\pi/n)}{\sin(\pi/n)} = 2\sin \frac{\pi}{n} \geq \frac{4}{n}.$$

Второй член f_j сдвигает каждое из этих значений на $n^{-6}(a_{n-2} - \tan \beta_j)/\tan \beta_j$, то есть по модулю меньше чем на $n^{-6} \cdot n \cdot 2n/\pi < n^{-4}$: здесь $|a_{n-2} - \tan \beta_j| < 3n/\pi < n$ и $|\tan \beta_j| > \tan(\pi/2n) > \pi/2n$ по [BBL, (3)].

Суммарный сдвиг двух сравниваемых значений меньше $2n^{-4}$, что меньше отрыва $4/n$, поэтому максимум не меняется: точка пересечения $L_{n-2} \cap M_{3n/4}$ - самая правая на L_{n-2} среди точек пересечения с новыми прямыми.

Старые точки пересечения ей не мешают.

Действительно, значение максимума положительно ($f_{3n/4} > 0$ и $a_{n-2} - \tan \beta_{3n/4} > 0$), то есть точка $L_{n-2} \cap M_{3n/4}$ лежит правее a_{n-2} , а из (W) следует, что правее a_{n-2} на L_{n-2} нет старых точек пересечения $\mathcal{A}$.

Значит $L_{n-2} \cap M_{3n/4}$ - самая правая точка пересечения $\mathcal{B}$ на L_{n-2} , и пара $(L_{n-2}, M_{3n/4})$ действительно правый клин.

Проверим пару (Y_0, M_n) . Точки пересечения на Y_0 - это точки с абсциссами a_i и b_j . Величины $b_j = \tan \beta_j$ возрастают с j , наибольшая из a_i равна a_{n-2} , а по тождеству $\cot(x/2) = \cot x + 1/\sin x$

$$b_n = \cot \frac{\pi}{2n} = a_{n-2} + \frac{1}{\sin(\pi/n)} > a_{n-2} + \frac{n}{\pi},$$

так что самая правая точка пересечения на Y_0 - это $Y_0 \cap M_n$.

На самой прямой M_n она самая правая по перечислению выше.

Таким образом, условие (W) сохраняется для конфигурации $\mathcal{B}$: наибольшая абсцисса точки пересечения на Y_0 в ней равна $\cot \frac{\pi}{2n} = b_n$, то есть в клине (W) и треугольнике Δ_{2n} роль L_{n-2} переходит к M_n .

Итак, самая правая точка пересечения найдена для каждой новой прямой, а индексы в (F1)-(F3) покрывают $1, \dots, n$ ровно по одному разу: (F1) даёт $1, \dots, n/2$, (F2) - $n/2 + 1, \dots, 3n/4 - 1$ и $3n/4 + 1, \dots, n - 1$, (F3) - оставшиеся $3n/4$ и n .

По лемме 2 на новых прямых нет кратных точек, поэтому самая правая точка пересечения на них одна, и в клин такая прямая входит не более чем однажды.

Значит (F1)-(F3) - это все правые клинья, в которых участвует хотя бы одна новая прямая, и их ровно $n/2 + 1$.

Случай $n = 6$. Здесь $n \equiv 2 \pmod{4}$, и перечисление меняется в следующих двух местах.

Сетка углов даёт

$$\beta_1, \dots, \beta_6 = -\frac{5\pi}{12}, -\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{12},$$

и условие (Par1) $i + j = n/2 + 1 = 4$ выполняется для пары (1, 3), а при $i = j = 2$: прямая M_2 самопарна ($2\beta_2 = -\pi/2$) и почти параллельного партнёра не имеет.

Аналогично (Par2) сводится к $i + j = 10$ и даёт пару индексов (4, 6) и самопарную M_5

при $i = j = 5$.

Кроме того, значение $3n/4 = 9/2$ не может быть целым индексом, поэтому пары вида $(L_{n-2}, M_{3n/4})$ в (F3) нет.

Её место занимает пара (L_4, M_2) , причём L_4 - прямая стартовой конфигурации (base-lines) с положительным наклоном $2/5$, а не добавленная прямая на предыдущем шаге.

Самые правые точки пересечения находятся аналогичным перебором. M_1 и M_3 имеют общую точку по (Par1) при $x = -n^6 \sin(2\beta_1) = n^6/2 > n^5$.

M_4 и M_5 - это пара вида (F2) с $i + j = 3n/2 = 9$: сумма углов равна $\pi/2 - \pi/6 = \pi/3$ и общая точка имеет $x = \tan(\pi/3) + \theta = a_4 + \theta$, где $3/n^8 < \theta < 1/n^2$.

M_6 пересекается с Y_0 в $x = b_6 = \cot(\pi/12) = a_4 + 2$.

Остаётся перечислить точки на M_2 . Она пересекает M_3, M_4, M_5, M_6 в абсциссах $x \leq \tan(\pi/6) + n^{-2} < 1$, $Y_0 - x = b_2 = -1$, старые прямые, кроме L_4 , - $x \leq a_3 + 3n^{-9} < 1$ по (2.9), а для точки пересечения с M_1 сумма углов равна $-2\pi/3$, и по [BBL, (9)] знак отклонения отрицателен (все три множителя $\beta_1 + \beta_2, \beta_1, \beta_2$ отрицательны), так что

$$x(M_1 \cap M_2) < \tan(-2\pi/3) - 3n^{-8} = a_4 - 3n^{-8}.$$

Точка пересечения $L_4 \cap M_2$, напротив, лежит правее a_4 .

Действительно, наклон L_4 положителен, $\ell = 2/5$, поэтому в выкладке выше знаменатель равен $q(1 + (p/q)n^{-10}f_j)$ и

$$x(L_4 \cap M_j) - a_4 = -\tilde{c}_j f_j (a_4 - \tan \beta_j), \quad \tilde{c}_j = \frac{(p/q)n^{-10}}{1 + (p/q)n^{-10}f_j} > 0, \quad (\text{L4-Mj})$$

причём здесь $p = q = 2/5$: минимум $m_{\min}$ достигается на самой L_4 , так как наклоны стартовой конфигурации по модулю равны $1/2, \eta, \eta, 2/5, |u|, v$, а $|u| > 9/5$ и $v > 3$ при $n_t \geq 6$ (Приложение А).

Знак в (L4-Mj) противоположен знаку общего случая, поэтому самая правая точка пересечения отвечает наибольшему значению $-f_j(a_4 - \tan \beta_j)$, и искать его надо среди $\beta_j < 0$. По тождеству выше

$$-\sin(2\beta) (a_4 - \tan \beta) = 1 - \frac{\sin(2\beta + \pi/6)}{\sin(\pi/6)},$$

а $2\beta_j + \pi/6$ при $j = 1, 2, 3$ равно $-2\pi/3, -\pi/3, 0$.

Синусы первых двух совпадают: на сетке $n = 6$ главный член даёт ничью $j = 1$ против $j = 2$ (общее значение $1 + \sqrt{3}$), в отличие от общего случая, где отрыв максимума от соседних значений равен $2 \sin(\pi/n)$.

Ничью разрешает второй член f_j : добавка $n^{-6}(a_4 - \tan \beta_j)/|\tan \beta_j|$ равна $2(\sqrt{3} - 1)n^{-6}$ при $j = 1$ и $(\sqrt{3} + 1)n^{-6}$ при $j = 2$, так что, обозначив $F_j = -f_j(a_4 - \tan \beta_j)$,

$$F_2 - F_1 = (3 - \sqrt{3})n^{-6} > 2,7 \cdot 10^{-5} \quad (n = 6).$$

Осталось сравнить это с разницей множителей.

Так как $p = q$ и $|f_j| < 2$, имеем $\tilde{c}_j = n^{-10}(1 + \delta_j)$ с $|\delta_j| < 3n^{-10}$, а $F_1, F_2 < 3$; поэтому

$$(\tilde{c}_2 F_2 - \tilde{c}_1 F_1) n^{10} = (F_2 - F_1) + (\delta_2 F_2 - \delta_1 F_1), \quad |\delta_2 F_2 - \delta_1 F_1| < 18n^{-10} < 3 \cdot 10^{-7},$$

то есть поправка в десятки раз меньше отрыва $F_2 - F_1$ и знака разности не меняет. Значит $L_4 \cap M_2$ - самая правая на L_4 среди точек пересечения с новыми прямыми, а старых точек пересечения правее a_4 на L_4 нет по условию (W); она же самая правая и на M_2 , поскольку лежит правее a_4 , а все прочие точки пересечения M_2 - левее. Итого, при $n = 6$ правые клинья с новой прямой - это

$$(M_1, M_3), \quad (L_4, M_2), \quad (M_4, M_5), \quad (Y_0, M_6), \quad (F4)$$

их ровно $4 = n/2 + 1$, и индексы $1, \dots, 6$ покрыты по одному разу.

Проверка условия (W) для стартовой конфигурации $\mathcal{A}_0$ - самая правая точка пересечения на L_4 - в Приложении А.

R замыкает каждый клин. Для каждой прямой D , образующей правый клин,

$$x(R \cap D) > n^6.$$

Действительно, $R : y = x - \delta$, а наклоны всех прямых, входящих в клинья, по модулю не превосходят $1/2$: у Y_0 наклон нулевой, у новых прямых $|\mu_j| < 2m_{\min}/n^{10} \leq n^{-10}$ по [BBL, (3)] и

условию $m_{\min} \leq 1/2$, а наклон L_{n-2} ограничен условием леммы.

Абсциссы a в уравнениях этих прямых по модулю меньше n (это b_j или a_{n-2}), поэтому

$$x(R \cap D) = \frac{\delta - ma}{1 - m} \geq \frac{\delta - n/2}{3/2} \geq \frac{4}{3}n^6 - \frac{n}{3} > n^6.$$

Вершины клиньев в $\mathcal{B}$ лежат левее n^6 , поэтому R пересекает образующие клина (D, D') на их свободных правых лучах, и три прямые ограничивают невырожденный треугольник T .

Этот треугольник является гранью конфигурации $\mathcal{B} \cup \{R\}$. Действительно, лучи, образующие клин, уходят от точки $V = D \cap D'$ вправо до бесконечности, не пересекая остальные линии.

Поэтому какая-либо прямая D'' конфигурации не может пересекать две стороны отсеченного треугольника, лежащие на (D, D') , а, значит, не может отсечь от T какую-либо часть.

Итак, R замыкает каждый из $n/2 + 1$ клиньев в треугольную грань $\mathcal{B} \cup \{R\}$.

То же рассуждение применимо к клину (Y_0, L_{n-2}) конфигурации $\mathcal{A}$: его вершина проста, так как по (2.7) все точки пересечения на Y_0 различны, а наклоны 0 и ℓ по модулю не превосходят $1/2$.

Значит и Δ_n - грань $\mathcal{A} \cup \{R\}$, что доказывает первое утверждение леммы.

Других новых R -треугольников нет. Действительно, грань $\mathcal{B} \cup \{R\}$, ограниченная тремя прямыми $\mathcal{A} \cup \{R\}$, является гранью и в $\mathcal{A} \cup \{R\}$: добавление прямых грани только дробит. Значит у всякого нового R -треугольника есть сторона на какой-то новой прямой M_j . Эта сторона идёт от

точки пересечения с некоторой прямой D до точки $M_j \cap R$, а последняя лежит правее всех остальных точек пересечения на M_j ; точек пересечения внутри стороны нет только если $M_j \cap D$ - самая правая точка пересечения на M_j , то есть если (D, M_j) - один из клиньев (F1)-(F3).

Значит, новых R -треугольников ровно $n/2 + 1$; они заменяют одну грань Δ_n (её сторону на Y_0 пересекает M_n в точке $b_n > a_{n-2}$), что даёт прирост $n/2$.

Остальные R -треугольники сохраняются. Пусть m' - минимальный модуль наклона после текущего шага. Все созданные на этом шаге R -треугольники, кроме RY_0M_n , лежат вне полосы $|y| \leq m'$. Точки пересечения следующего поколения лежат в полосе

$$|y| < \frac{6m'}{5(2n)^4} < m'.$$

Следовательно, следующий шаг затрагивает только $RY_0M_n = \Delta_{2n}$. Это доказывает сохранение остальных R -треугольников и заодно второе условие леммы для $\mathcal{B}$. $\square$

Подсчёт ниже складывает треугольные грани $\mathcal{A}_s$ и R -треугольники, и для этого нужно знать, что прямая R не разрезает ни одной треугольной грани $\mathcal{A}_s$, иначе часть слагаемых $\mathcal{A}_s$ исчезла бы из

$$a_3(\mathcal{A}_s \cup \{R\}).$$

Докажем это как лемму 4.

При $s = 0$ она согласуется с прямым счётом Приложения А, где пятнадцать граней $\mathcal{A}_0 \cup \{R\}$ распадаются на пять R -треугольников и все десять граней $\mathcal{A}_0$.

Лемма 4. Для каждого $0 \leq s \leq t$ прямая R не имеет общих точек с внутренностью ни одной треугольной грани $\mathcal{A}_s$. Следовательно, все треугольные грани $\mathcal{A}_s$ остаются гранями в $\mathcal{A}_s \cup \{R\}$ и

$$a_3(\mathcal{A}_s \cup \{R\}) = a_3(\mathcal{A}_s) + r(\mathcal{A}_s \cup \{R\}). \quad (\text{a-3})$$

Доказательство. Обозначим через $V = L_2 \cap L_3$ точку пересечения стартовой конфигурации на двух прямых с большими наклонами $\mp\eta$, и положим

$$\Pi = \left\{ (x, y) : |x| \leq \frac{n_t^6}{64}, |y| \leq \frac{n_t^6}{64} \right\}.$$

Все точки пересечения $\mathcal{A}_s$, кроме V , лежат в Π .

Для точек пересечения стартовой конфигурации это проверяется напрямую (Приложение А): у всех точек, кроме V , обе координаты по модулю меньше 100, а $n_t^6/64 \geq 6^6/64 > 729$.

Точка пересечения, добавленная на шаге с $n = n_{s'}$, $s' < t$, лежит хотя бы на одной новой прямой M_j , поэтому по (2.11) её ордината по модулю меньше $m_{\min}/n < 1$, а её абсцисса по оценкам леммы 2 не превосходит $n_{s'}^6 \leq (n_t/2)^6 = n_t^6/64$.

R не заходит в Π . Всюду в Π имеем $x - y \leq n_t^6/32 < 2n_t^6 = \delta$, тогда как на R всюду $x - y = \delta$.

Грани без вершины V . Ограниченная грань конфигурации прямых выпукла, то есть является выпуклой оболочкой своих вершин, а каждая её вершина - точка пересечения прямых конфигурации.

Множество Π также выпукло. Значит грань, все вершины которой лежат в Π , целиком лежит в Π и с R не пересекается.

Треугольной грани с вершиной V нет ни при одном s .

На прямой L_2 наклон равен $-\eta < 0$, то есть $x = a_2 - y/\eta$ и порядок точек пересечения по абсциссе противоположен порядку по ординате.

По таблице Приложения А точка V - самая правая точка пересечения $\mathcal{A}_0$ на L_2 , а соседняя с ней - $L_2 \cap L_6$; значит $y(L_2 \cap L_6)$ - наименьшая ордината среди точек пересечения $\mathcal{A}_0$ на L_2 , отличных от V , и $y(L_2 \cap L_6) < -1$.

Всякая новая точка пересечения на L_2 - на каком бы шаге она ни появилась - лежит в полосе (2.11) своего шага.

Ширины этих полос убывают: на шаге с номером s' она равна

$m_{\min}/n_{s'}$, где $n_{s'}$ растёт, а $m_{\min}$ не растёт (наклоны прямых, добавляемых на шаге, по модулю меньше $2m_{\min}/n_{s'}^{10}$ по [BBL, (3)],

поэтому минимум модуля наклона после шага только уменьшается).

Самая широкая полоса отвечает шагу $s' = 0$, где $m_{\min} = 2/5$ и $n_0 = 6$, и даёт $|y| < 1/15$.

Поэтому новые точки пересечения лежат выше $L_2 \cap L_6$, то есть

левее её, и точка, соседняя с V на L_2 , во всех $\mathcal{A}_s$ одна и та же - $L_2 \cap L_6$.

Точно так же на L_3 наклон равен $+\eta > 0$, порядок по

абсциссе совпадает с порядком по ординате, V - самая левая точка пересечения,

соседняя с ней - тройная точка $Q = L_1 \cap L_3 \cap L_5$ с $y(Q) < -1$, а новые точки пересечения, имея $|y| < 1/15$, лежат выше Q , то есть правее её.

Треугольная грань с вершиной V была бы ограничена L_2 , L_3 и одной прямой D , дающей на каждой из них точку пересечения, соседнюю с V ; но тогда $D = L_6$ и одновременно $D \in \{L_1, L_5\}$ - противоречие.

Вывод. Никакая треугольная грань $\mathcal{A}_s$ не пересекается с R , поэтому все они остаются гранями $\mathcal{A}_s \cup \{R\}$.

Обратно, пусть F - треугольная грань $\mathcal{A}_s \cup \{R\}$ без стороны на R .

Она содержится в единственной грани G конфигурации $\mathcal{A}_s$; если бы R пересекала G , то F была бы одной из частей и имела бы сторону на R , значит R не пересекает грань G и $F = G$.

Итак, треугольные грани $\mathcal{A}_s \cup \{R\}$ - это в точности треугольные грани $\mathcal{A}_s$ и R -треугольники, что и даёт (а-3). $\square$

Подсчет треугольников

Для $0 \leq s \leq t$ положим $A_s = a_3(\mathcal{A}_s)$ и $r_s = r(\mathcal{A}_s \cup \{R\})$. По лемме 1,

$$A_0 = 10, \quad r_0 = 5.$$

Для $0 \leq s < t$ леммы 2 и 3 дают

$$A_{s+1} = A_s + n_s^2, \quad r_{s+1} = r_s + \frac{n_s}{2}.$$

Числовые условия леммы 3 при этом выполнены с запасом.

Во-первых, $\delta = 2n_t^6 \geq 2n_s^6$, так как $n_s \leq n_t$.

Во-вторых, все точки пересечения $\mathcal{A}_s$ лежат в полосе $|x| \leq n_s^6$: для стартовой конфигурации их абсциссы по модулю не превосходят $\sqrt{3}$ (Приложение А), а на каждом шаге добавляются только точки с абсциссой не больше $n_{s'}^6 \leq n_s^6$ по оценкам леммы 2.

В-третьих, $m_{\min} \leq 1/2$: у стартовой конфигурации $m_{\min} = 2/5$ (base-lines), а каждый шаг добавляет прямые с наклонами $|\mu_j| < 2m_{\min}/n^{10}$, поэтому минимум модуля наклона только уменьшается.

В-четвёртых, наклон прямой L_{n_s-2} по модулю не превосходит $1/2$: при $s = 0$ это L_4 с наклоном $2/5$, при $s \geq 1$ - прямая шага $s - 1$ с наклоном $|\mu_j| < 2m_{\min}/n_{s-1}^{10}$.

Два оставшихся условия - (W) и «кроме Δ_{n_s} , ни один R -треугольник не пересекает полосу (2.11)» - при $s = 0$ проверены в Приложении А, а переход от s к $s + 1$ даёт сама лемма 3.

Отсюда

$$A_t = \frac{n_t^2}{3} - 2, \quad r_t = \frac{n_t}{2} + 2,$$

и потому по лемме 4

$$a_3(\mathcal{C}_t) = A_t + r_t = \frac{n_t^2}{3} + \frac{n_t}{2}.$$

Поскольку $N_t = n_t + 2$,

$$a_3(\mathcal{C}_t) = \frac{N_t(N_t - \frac{5}{2}) + 1}{3} = \frac{N_t(N_t - \frac{5}{2}) - 2}{3} + 1,$$

что и утверждает (2.2).

Приложение А. Порядки пересечений в стартовой конфигурации

Проверим точное число граней в стартовой конфигурации.

Пусть

$$n_t = 6 \cdot 2^t, \quad \varepsilon = \frac{1}{4n_t}, \quad \eta = 3\sqrt{3}n_t^6, \quad \delta = 2n_t^6,$$

где $t \geq 0$. Прямые $R, Y_0, L_1, \dots, L_6$ заданы уравнениями основного текста.

Порядки пересечений

После подстановки параметров пересечения на каждой прямой расположены в следующем порядке слева направо. Запись D/E обозначает общую тройную точку с прямыми D и E .

прямая	порядок пересечений
R	$L_6 < L_2 < L_3 < L_5 < L_1 < Y_0 < L_4$
Y_0	$L_1 < L_2 < L_5 < L_6 < L_3 < L_4 < R$
L_1	$Y_0 < L_2 < L_4/L_6 < L_3/L_5 < R$
L_2	$L_5 < Y_0 < L_1 < L_4 < L_6 < R < L_3$
L_3	$L_2 < R < L_1/L_5 < L_4 < Y_0 < L_6$
L_4	$L_2 < L_1/L_6 < L_5 < L_3 < Y_0 < R$
L_5	$L_2 < Y_0 < L_6 < L_4 < L_1/L_3 < R$
L_6	$R < L_2 < L_1/L_4 < L_5 < Y_0 < L_3$

Габариты точек пересечения стартовой конфигурации

Из таблицы и уравнений прямых получаем два факта, которые используются в лемме 4 основного текста.

Точный счёт граней

Три несущие прямые ограничивают треугольную грань тогда и только тогда, когда на каждой из них две соответствующие точки пересечения различны и соседние. Необходимость очевидна.

Достаточность: пусть несущие прямые - T_1, T_2, T_3 , точки пересечения $T_1 \cap T_2, T_1 \cap T_3$ соседние на T_1 и то же верно для двух других пар, и пусть прямая D конфигурации, отличная от T_1, T_2, T_3 , заходит во внутренность треугольника с этими вершинами.

Тогда D пересекает его границу ровно в двух точках, и каждая из них - либо внутренняя

точка стороны, либо вершина. Внутренняя точка стороны, лежащей, скажем, на T_1 , была бы точкой пересечения $T_1 \cap D$ между $T_1 \cap T_2$ и $T_1 \cap T_3$, что противоречит их соседству.

Если же обе точки - вершины треугольника, то D проходит через две его вершины и совпадает с одной из прямых T_1, T_2, T_3 .

Отметим, что это рассуждение не использует простоту конфигурации и остаётся верным, когда вершина треугольника - тройная точка: прямая, входящая внутрь через такую вершину, обязана выйти через внутреннюю точку противоположной стороны.

Из таблицы получаем ровно пятнадцать троек:

$$\begin{array}{cccccc}
 RY_0L_4, & RL_1L_5, & RL_2L_3, & RL_2L_6, & RL_3L_5, \\
 Y_0L_1L_2, & Y_0L_2L_5, & Y_0L_3L_4, & Y_0L_3L_6, & Y_0L_5L_6, \\
 L_1L_2L_4, & L_1L_4L_5, & L_2L_4L_6, & L_3L_4L_5, & L_4L_5L_6.
 \end{array}$$

Первые пять содержат R , остальные десять принадлежат $\mathcal{A}_0$.

Других троек, соседних на всех трёх несущих прямых, в таблице нет.

Условия лемм 3 и 4 для стартовой конфигурации